

第一周作业[附加题 I]的解答

问题 I 给定域 k . 证明 k -线性空间 V 是无穷维的, 当且仅当 V 有无穷大的线性无关组.

1. 证明 V 是无穷维的 $\implies V$ 有无穷大的线性无关组. 依照如下归纳法取无穷集 $\{v_n\}_{n \geq 1}$:

1. 取非零向量 $v_1 \in V$,
2. 假设已取出 $\{v_i\}_{i=1}^k$. 那么子空间 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 一定是无穷维线性空间 V 的真子空间, 因此可以取 $V \setminus \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 中的任意非零向量 v_{k+1} .

依照归纳假设无限集 $\{v_n\}_{n \geq 1}$ 的任意前 m 个向量都是线性无关的. 我们要证明这无限个向量也是线性无关的. 换言之:

◦ 对任意有限和 $\sum_{n \in \text{有限集}} c_n \cdot v_n = 0$, 总能推出 $c_n = 0$.

我们取有限和中最大的 n , 将等式放在相应的有限维线性空间中考虑即可.

2. 证明 V 有无穷大的线性无关组 $\implies V$ 是无穷维的. 使用反证法, 有限维线性空间中任何线性无关组的大小均不超过其维度.

注意: 一般而言, 对给定的集合与命题, 以下两者是不等价的.

1. 集合 S 中的任意子集满足性质 P ;
2. 集合 S 中的任意有限子集满足性质 P .

例如, 取 S 是 $[0, 1]$ 上的连续函数全体, P 是 "一致有界", 则以上两者显然不等价; 但假若 S 是线性空间中任意给定的子集, P 是 "是线性无关组", 以上两种叙述等价的! 此处的核心是我们对线性组合的定义: 任意多向量的线性组合定义做有限和!

问题 II 略.

问题 III 略.

问题 IV 对任意非零 k -线性空间 U, V . 证明 $\mathcal{L}(U, V)$ 是无限维线性空间, 当且仅当 U 和 V 有一者是无限维的.

1. 若 U 是有限维的, V 也是有限维的, 则根据作业题, $\mathcal{L}(U, V)$ 在给定的基下表现为矩阵, 从而是有限维线性空间.
2. 若 U 是有限维的, V 是无限维的, 则 V 中存在无穷大的线性无关组 $\{v_n\}_{n \geq 1}$. 取 U 中一组基 $\{u_i\}_{i=1}^N$, 考虑如下一族线性映射

$$f_n : U \rightarrow V, \quad \sum_{i=1}^N c_i \cdot u_i \mapsto \sum_{i=1}^N c_i \cdot v_n.$$

易证明 $\{f_n\}_{n \geq 1}$ 是 $\mathcal{L}(U, V)$ 中的无穷大线性无关组, 从而 $\mathcal{L}(U, V)$ 是无穷维的.

3. 若 U 是无穷维的, 即便 V 是一维空间, 我们都无法判断 $\mathcal{L}(U, V)$ 是否是无穷维的.

◦ 我们遇到的困难是: 是否存在从无穷维空间到有限维空间的非零映射?

实际上, 这在基本集合公理(ZF)或是通常公理(ZF+DC)中都是不可判定的. 我们可以引入一些无歧义的新公理(参考 Canvas 上"折中的假定"):

空间维度	通常公理	通常公理+"折中的假定"	通常公理+选择公理(ZFC)
U 有限维, V 有限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 有限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 有限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 有限维
U 有限维, V 无限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 无限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 无限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 无限维
U 无限维, V 有限维	不可判定	$\mathcal{L}(U, V)$ 无限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 无限维
U 无限维, V 无限维	不可判定	$\mathcal{L}(U, V)$ 无限维	$\mathcal{L}(U, V)$ 无限维

假若有 "折中的假定": 对任意给定的 $\mathcal{L}(U, V)$, 对一切非零的 $x \in U$, 总存在 $f \in \mathcal{L}(U, V)$ 使得 $f(x) \neq 0$. 我们将线性映射

$$f: U \rightarrow V, \quad x \mapsto f(x)$$

"反客为主", 考虑线性映射

$$\Phi_x: \mathcal{L}(U, V) \rightarrow V, \quad f \mapsto f(x).$$

这些 $\{\Phi_x \mid x \in U\}$ 是两两不同的线性映射: 因为 $\Phi_x = \Phi_y$ 则当且仅当 Φ_{x-y} 是零映射, 亦当且仅当 $\Phi_{x-y}(g) = g(x-y) = 0$ 对一切 $g \in \mathcal{L}(U, V)$ 均成立, 遂当且仅当 (据"折中的假定") $x = y$. 从而 $\mathcal{L}(\mathcal{L}(U, V), V)$ 存在一个同构于 U 的子空间. 此时只需考虑 V 是有限维的, 则 $\mathcal{L}(U, V)$ 不可能是有限维的; 不然 $\mathcal{L}(\mathcal{L}(U, V), V)$ 是有限维的, 与 U 无限维矛盾.

关于选择公理的使用

如有兴趣, 可学习但不宜深究 ZF 公理(Zermelo–Fraenkel 的基本集合公理), DC 公理(axiom of dependent choice), 以及选择公理(axiom of choice). 一般地, 我们会在本科阶段不加强调地使用 ZF+DC, 但在使用 AC 时会着重说明. 此处 ZF+DC 就是我们的通常公理.

ZF 公理在许多教材上可见, 此处摘录代数学方法(李文威 著)中的中文表述(前八条).

- [ZF1] 外延公理: 若两集合有相同元素, 则两者相等
 - 集合 X 的空子集定义做 $\{u \in X \mid u \neq u\}$. 空集不依赖于集合的选取.
 - (笔者注) 例如 $A \subset B$ 与 $B \subset A$ 推得 $A = B$. 但是, 若存在满射 $A \rightarrow B$ 与满射 $B \rightarrow A$, 我们无法推出 A 与 B 存在双射! 这强于通常公理, 不强于选择公理.
- [ZF2] 配对公理: 对任意 x, y , 存在集合 $\{x, y\}$, 其元素恰好是 x 与 y .

- 例如有序对 (x, y) 一般定义做 $\{x, \{x, y\}\}$. 由此进而定义笛卡尔积, 函数图像等.
 - (笔者注) 集合的投影映射不必是满射. 例如对任意非空集 X , $\emptyset \times X \rightarrow X$ 不是满射.
3. [ZF3] **分离公理模式**: 设 P 为关于集合的一个性质, 并以 $P(u)$ 表示集合 u 满足性质 P , 则对任意集合 X 存在集合 $Y = \{u \in X : P(u)\}$.
- (笔者注) 所谓的性质是由一阶逻辑(严格形式)定义, 此处从略.
4. [ZF4] **并集公理**: 对任意集合 X , 存在相应的并集 $\bigcup X := \{u \mid \exists v \in X \text{ s.t. } u \in v\}$.
- (笔者注) 在具体数学中, X 通常是一族集合. 有时 X 中元素通过集合来标号, 例如 $X = \{u_0, u_1\}$ 以集合 $\{0, 1\}$ 标号. 此类功能如 $\{0, 1\}$ 的集合称作指标集.
 - (笔者注) 构造自然数的约定方法(von Neumann)是 $0 := \emptyset$, $\{k + 1\} := \{k, \{k\}\}$. 此处 k 与 $\{k\}$ 明显是不同的集合, 因此有书籍采用无交并的记号 $k + 1 = k \sqcup \{k\}$.
5. [ZF 5] **幂集公理**: 对任意集合 X , 其子集构成一集合 $\mathcal{P}(X) := \{u \mid u \subset X\}$.
- (笔者注) 一个集合 X 到幂集 $\mathcal{P}(X)$ 无法建立双射! 若存在双射 $\phi : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$, 则依照 [ZF3], $Y := \{u \mid x \notin \phi(x)\}$ 是一阶逻辑定义的 $\mathcal{P}(X)$ 的元素(也就是 X 的子集). 依假定中的双射, 存在唯一的 $y \in X$ 使得 $y = \phi(y)$. 但 $y \in \phi(y)$ 等价于 $y \notin \phi(y)$, 矛盾!
 - (笔者注) 集合到幂集间只有单射. 一类自然的映射是将元素 x (含空集)对应作单元集 $\{x\}$.
6. [ZF 6] **无穷公理**: 存在无穷集.
- 无穷集的刻画: 存在集合 X 使得 $\emptyset \in X$, 且 $\{u\} \subset X$ 蕴含 $\{u, \{u\}\} \subset X$.
 - (笔者注) 例如 [ZF4] 中归纳定义的全体自然数构成集合, 集合论中常记作 ω .
 - (笔者注) 无穷公理(实际上, 整个 ZF 公理体系)无法判别如下叙述:
 - 对任意给定的集合 U 与其上的关系 R , 或者说一个自映射 $f : U \rightarrow U$. 取定 u_0 , 存在可数集 $\{u_n\}_{n \in \omega}$ 满足 $u_{n+1} = f(u_n)$.
- 在多数教材中, 以上论断(DC)通常是不加说明就被使用的. 我们需要知道, 这是通常公理的一部分但独立于 ZF.
7. [ZF7] **替换公理模式**: 设 F 为以集合 X 为定义域的函数, 则存在集合 $F(X) = \{F(x) \mid x \in X\}$.
- 性质带有一个合法字元, 而函数带有两个(有限个)合法字元. 它们都通过一阶逻辑的合式定理. 由于对每个 P 或 F 都产生一条相应的公理, 它们被称作公理模式.
8. [ZF8] **正则公理**: 任意非空集都含有一个对从属关系 $\in$ 极小的元素.
- 作为推论, 不存在始于集合 x_0 的无穷降链 $x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$.
 - (笔者注) ω 中显然有无穷升链 $0 \in 1 \in 2 \in \dots$. 依照数学归纳法, 每个 $n \in \omega$ 的任一降链均有限, 故 ω 任一降链均有限. 集合结构的精彩之处在于降链的长度可以不是一致有界的.

9. [DC] 依赖选择公理(这是个六字名词): 对任意给定的集合 U 与自映射 $f: U \rightarrow U$. 对任意取定 u_0 , 则存在可数集 $\{u_n\}_{n \in \omega}$ 满足 $u_{n+1} = f(u_n)$. 我们给出一些分析学中一些基于 DC 的例子:

1. 可数个可数集的积仍是可数集. 这与可数选择公理 AC_ω 等价, 其独立于 ZF 但弱于 DC.
2. 完备且一致有界的度量空间列紧(数学分析 III, 泛函分析中学两次), 等价于 AC_ω .
3. 任何无限集均有可数子集.
4. 有限维 $\mathbb{R}^d$ 中的 Vitali 覆盖定理(实分析中学).
5. Baire 纲定理(数学分析 III, 实分析, 泛函分析中学三次). 这与 DC 等价.
6. [附加题 I] 无限维线性空间等价于包含无穷大线性无关组的空间. 这与 DC 等价.
7. 等等.

需要明白: 选择公理是学界熟知但并非人人承认的. 需要了解, 选择公理等价于以下几条:

1. 任何线性空间存在基(极大线性无关组);
2. 对任何线性空间 V 以及任何线性子空间 U , 存在 V 的线性子空间 W 使得 $V = W \oplus U$;
3. 对任何线性单射 $f: V \rightarrow U$, 总存在复合而成的恒等映射 $g \circ f: V \rightarrow V$;
4. 对任何线性满射 $g: U \rightarrow V$, 总存在复合而成的恒等映射 $g \circ f: V \rightarrow V$;
5. 若存在集合的满射 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow X$, 则有双射 $h: X \rightarrow Y$;
6. 若存在集合的单射 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow X$, 则有双射 $h: X \rightarrow Y$;
7. 后续会学的: 极大理想的存在性, Hahn-Banach 延拓定理等著名定理.

[补充题 I] 给出的"折中的假定"在对许多域上的线性空间而言, 是弱于选择公理的. 例如该假定在有限域线性空间上等价于超滤子的存在性, 但后者弱于选择公理. 但一般来说, 非范畴论或逻辑学工作者是不会过于精细地比较公理模型的强弱的. 一般地,

- 落在 $[ZF, DC]$ 区段中的公理是默认成立的, 我们在使用时不加提及;
- 落在 $]DC, AC]$ 区段中的公理一般按照选择公理处理;
- 强如连续统公理者不会涉及, 但凡涉及也会着重强调.